HỘI THI TIN HỌC TRẺ 2025

TỔNG HỢP ĐỀ THI & ĐÁP ÁN — QUẬN HẢI CHÂU

ĐÀ NẴNG 2025

> **Tổng quan đơn vị Hải Châu:** Kỳ thi diễn ra với hình thức thi lập trình trực tuyến kết hợp chấm tự động trên hệ thống CodeMath. Đề thi tập trung đánh giá tư duy thuật toán, kỹ năng xử lý mảng, chuỗi và hình học tọa độ cơ bản đối với cả hai cấp học.

1. Cấu Trúc Đề Thi Cấp Quận

Bảng A — Tiểu Học

- **Thời gian:** 90 phút
- **Công cụ:** Scratch 3.0 / Python
- **Số lượng:** 3 bài toán
- **Trọng tâm:** Vẽ hình hoa văn lặp, bài toán đếm số và bài toán đố thực tế.

Bảng B — THCS

- **Thời gian:** 120 phút
- **Ngôn ngữ:** C++, Python
- **Số lượng:** 4 bài toán
- **Trọng tâm:** Xử lý xâu, mảng động, lý thuyết số và tối ưu thời gian chay.

2. Chi Tiết Đề Thi Bảng A (Tiểu Học)

Bài	Tên Bài Toán	Điểm	Yêu Cầu Chính
Bài 1	Vẽ Hoa Văn Ngôi Sao 8 Cánh	30 điểm	Vẽ hình học lặp, tô màu tự động.
Bài 2	Đếm Số Chia Hết Cho 3 và 5	35 điểm	Duyệt dãy số từ 1 đến N, đếm điều kiện.
Bài 3	Sắp Xếp Sách Trong Thư Viện	35 điểm	Thuật toán tìm kiếm & bài toán tối ưu nhẹ.

3. Hướng Dẫn Giải Bài 2 (Bảng A) - Scratch/Python

Đề bài yêu cầu nhập vào số nguyên dương **N**. Hãy tính tổng tất cả các số nguyên trong khoảng từ 1 đến N chia hết cho cả 3 và 5.

```
      def tinh_tong(n): # Số chia hết cho 3 và 5 là số chia hết cho 15 k = n // 15 tong = 15 * k * (k + 1) // 2 return tong n = int(input("Nhập N: ")) print("Kết quả:", tinh_tong(n))
```

4. Chi Tiết Đề Thi Bảng B (THCS) — Quận Hải Châu

Bài 1: Cặp Số Thân Thiện (CS-HC2025)
Hai số nguyên dương được gọi là thân thiện nếu tổng các ước số thực sự (không kể chính nó) của số này bằng số kia và ngược lại. Cho hai số A và B. Hãy kiểm tra xem A và B có phải là cặp số thân thiện hay không.

```
#include <iostream> using namespace std; long long tong_uoc(long long n) { long long sum = 0; for (long long i = 1; i * i <= n; ++i) { if (n % i == 0) { sum += i; if (i * i != n && i != 1) sum += n / i; } } return sum; } int main() { long long A, B; if (cin >> A >> B) { if (tong_uoc(A) == B && tong_uoc(B) == A) cout << "YES\n"; else cout << "NO\n"; } return 0; }
```

Bài 2: Nén Xâu Đảo Ngược (STR-HC2025)
Cho xâu S gồm các chữ cái tiếng Anh viết thường. Hãy thực hiện nén xâu theo quy tắc: các ký tự liên tiếp giống nhau sẽ được thay thế bằng số lượng lặp lại + ký tự đó, sau đó đảo ngược xâu kết quả.

```
#include <iostream> #include <string> #include <algorithm> using namespace std; int main() { string s; cin >> s; string res = ""; int n = s.length(); for (int i = 0; i < n; ++i) { int count = 1; while (i + 1 < n && s[i] == s[i+1]) { count++; i++; } res += to_string(count) + s[i]; } reverse(res.begin(), res.end()); cout << res << endl; return 0; }
```